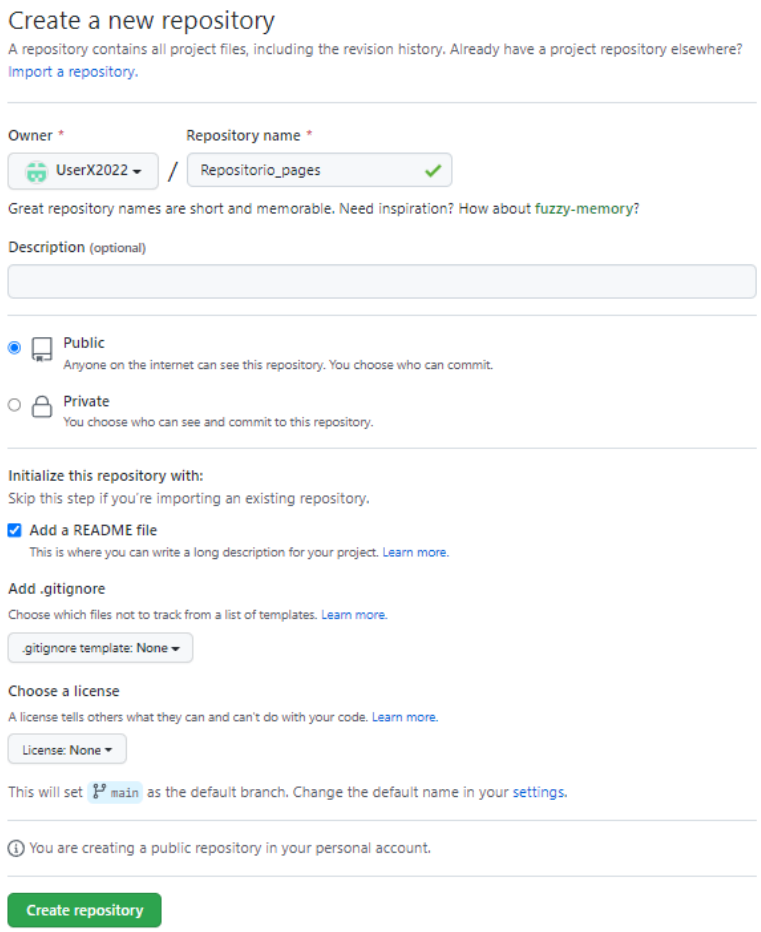
Crear un sitio web estático en una rama principal de GitHub

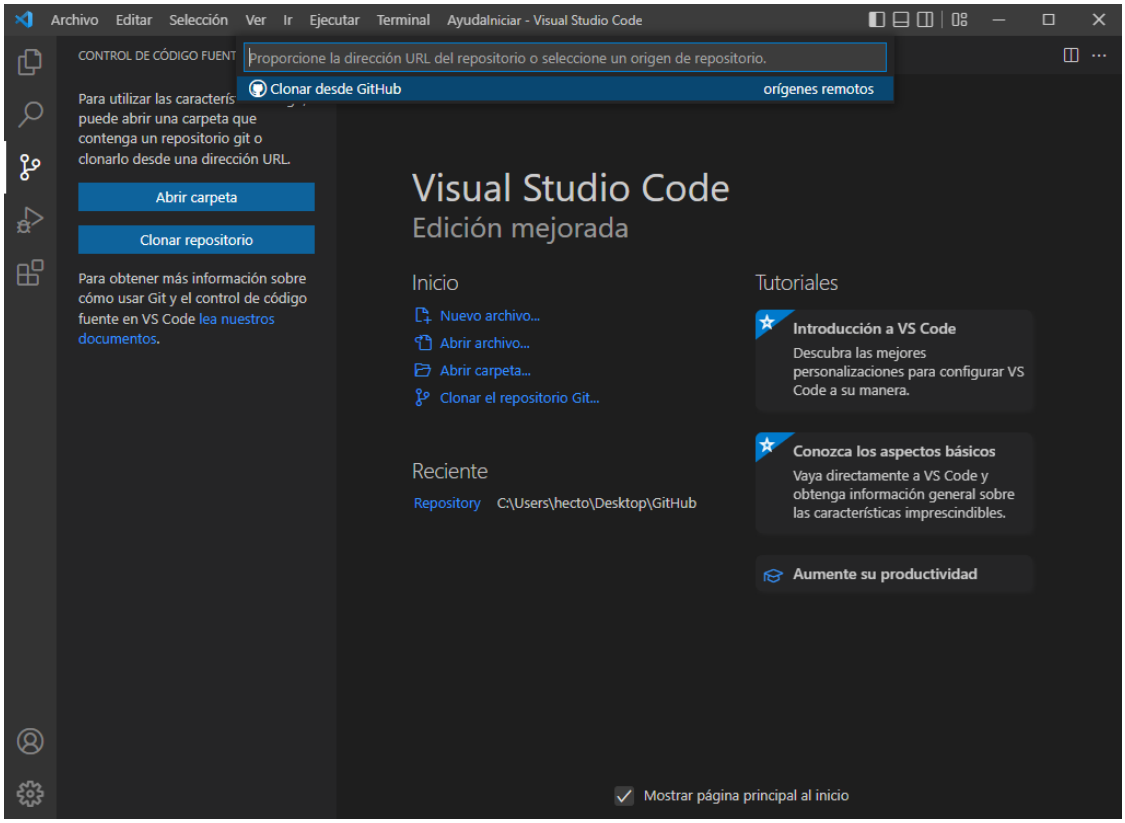
GitHub Pages es un servicio adicional de GitHub que permite a los usuarios alojar páginas web estáticas para almacenar código de páginas web en un repositorio de GitHub. En esta actividad crearemos una página web mediante GitHub Pages.

Para empezar, debemos crear un nuevo repositorio en nuestra cuenta de GitHub. Para ello, entre en https://github.com/new y cree un nuevo repositorio. También puede asignarle a este una descripción y nombre personalizados. Seleccione la opción "Public".

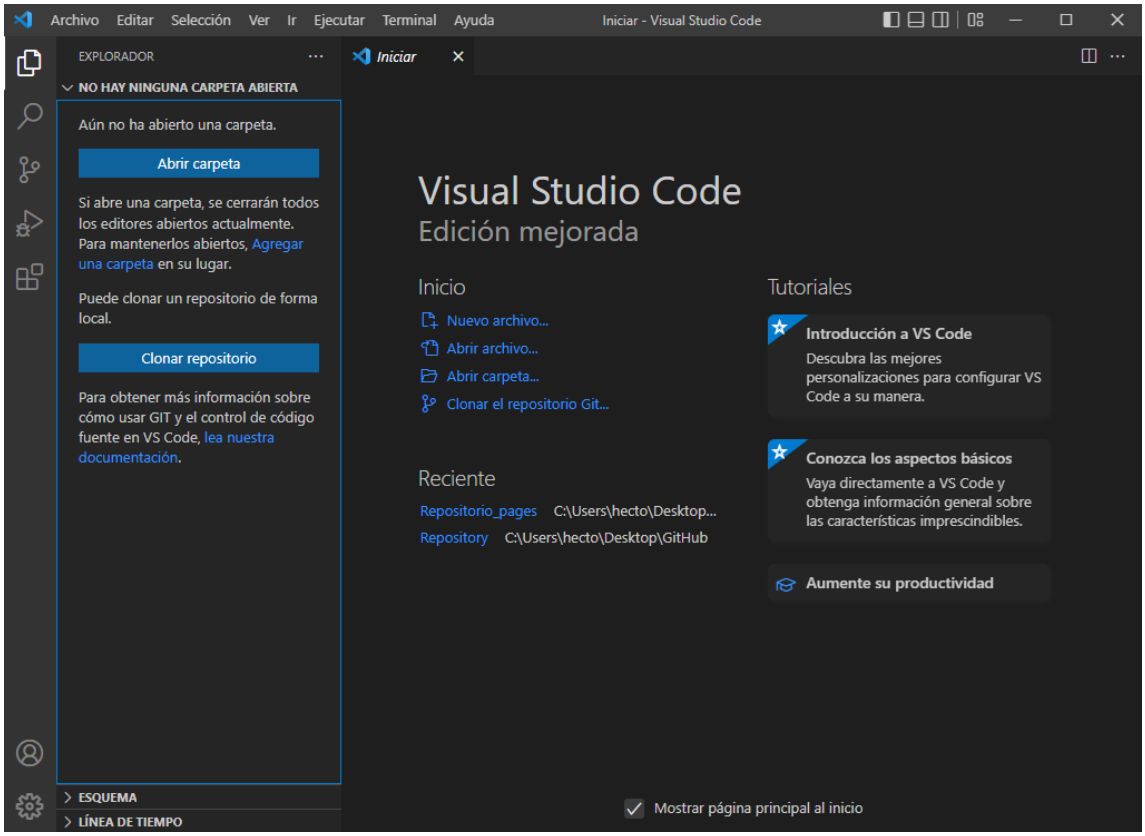


Una vez creado, hay que clonar el repositorio de forma local. Para clonar el repositorio en Visual Studio Code (VSC), abra una nueva ventana de VSC y siga **uno** de los siguientes métodos:

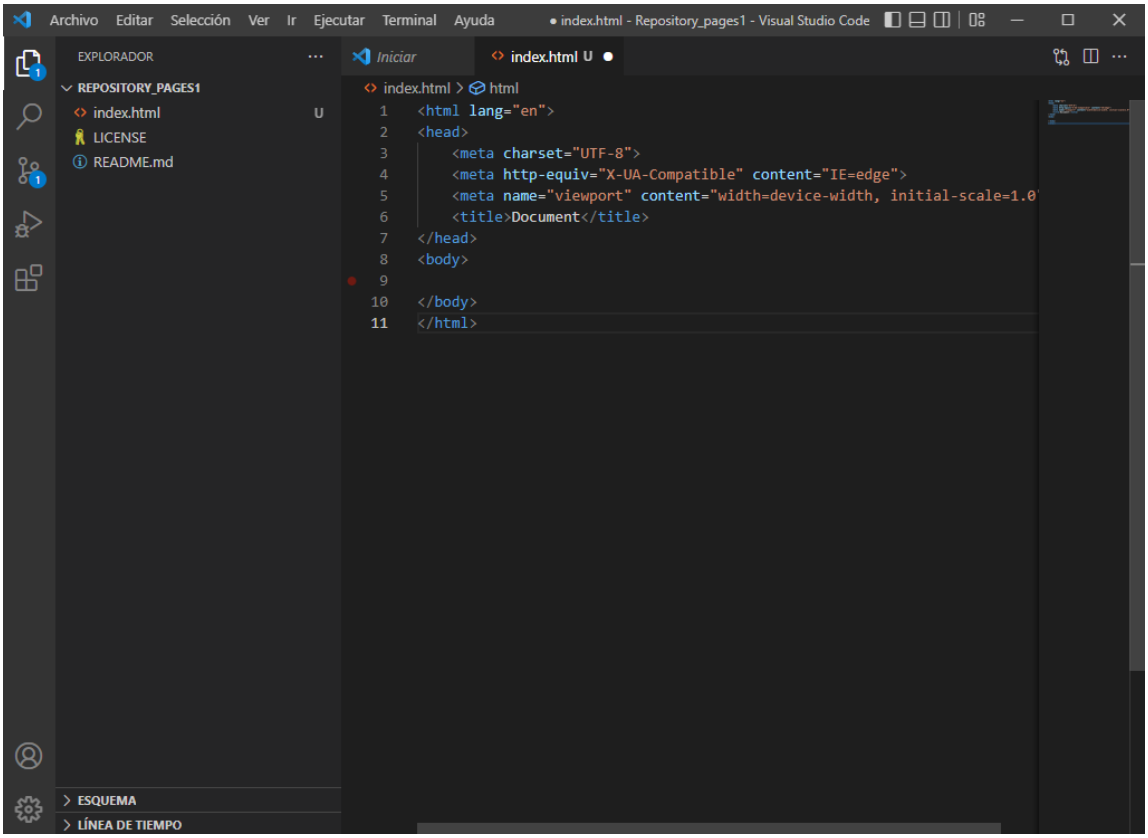
A. Dentro de VSC, haga clic en el botón "Clonar desde GitHub" y clique sobre la URL de **su repositorio**. Después seleccione una carpeta en la que guardar el repositorio y ábrala en la ventana emergente:



B. En VSC, haga clic en "Ver" y después en "Terminal" para abrir el terminal. Dentro del terminal, use el comando *"cd"* para acceder a la carpeta en la que quiera guardar los archivos. Después use el comando *git clone <your_repository_url>* para clonar el repositorio. Tras clonarlo, abra la carpeta.



Cree un archivo index.html y escriba "doc" en él. Después, pulse el tabulador para generar la plantilla de código para el archivo html. Verá el archivo index.html a la izquierda.



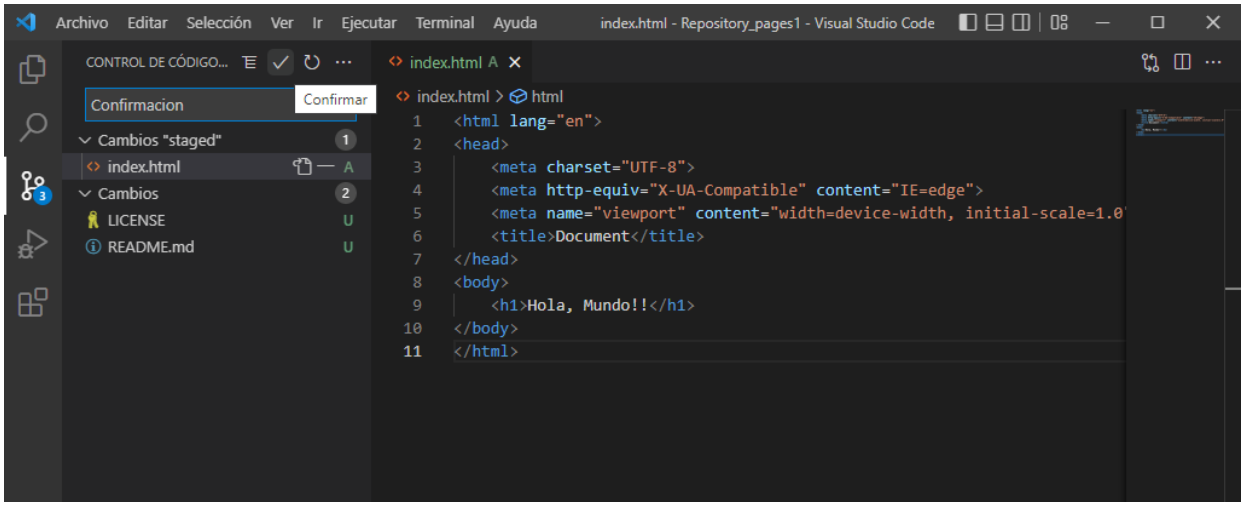
Añada texto al archivo html, por ejemplo, la línea *<h1>Hola, Mundo!!</h1>* entre las etiquetas *<body>* y *</body>*. Este es el código que debería tener:

```
Iniciar        index.html U
index.html > html
1   <html lang="en">
2   <head>
3       <meta charset="UTF-8">
4       <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
5       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6       <title>Document</title>
7   </head>
8   <body>
9       <h1>Hola, Mundo!!</h1>
10  </body>
11  </html>
```

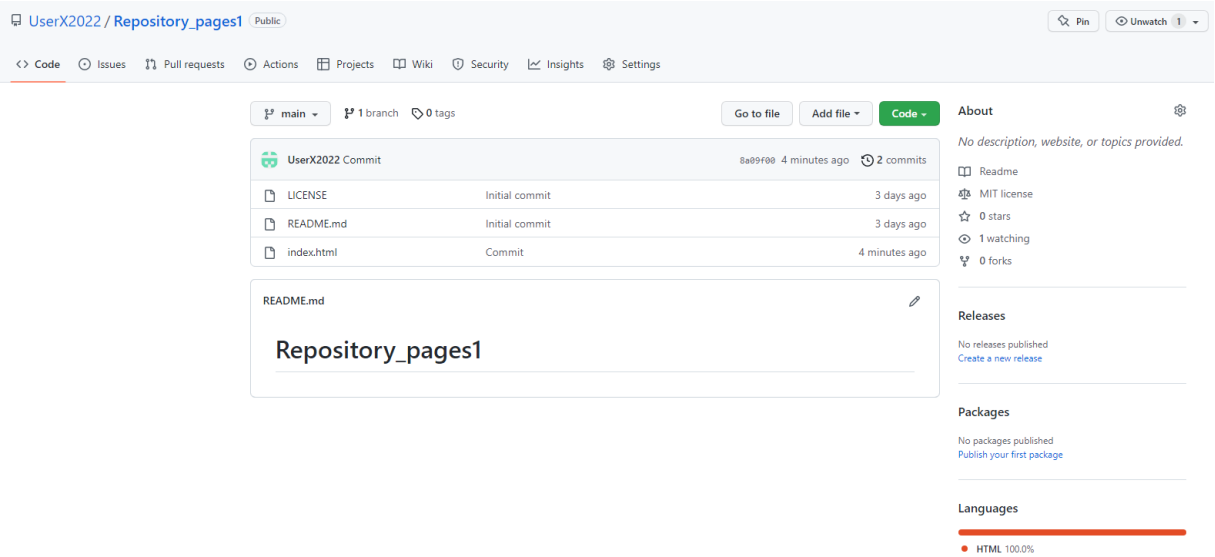
Guarde el archivo y vaya a "Control de código fuente" en la barra de la izquierda. Añada el archivo index.html a "Cambios 'staged'" haciendo clic en el botón "+" a la parte derecha del archivo. Escriba un mensaje de confirmación en la esquina superior izquierda.

```
Archivo  Editar  Selección  Ver  Ir  Ejecutar  Terminal  Ayuda   index.html - Repository_pages1 - Visual Studio Code
CONTROL DE CÓDIGO...        index.html A
Mensaje (Ctrl+Enter para confirmar ...      index.html > html
Cambios "staged"  1         1   <html lang="en">
index.html                  2   <head>
Cambios  2                  3       <meta charset="UTF-8">
LICENSE                     4       <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
README.md                   5       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0
                            6       <title>Document</title>
                            7   </head>
                            8   <body>
                            9       <h1>Hola, Mundo!!</h1>
                            10  </body>
                            11  </html>
```

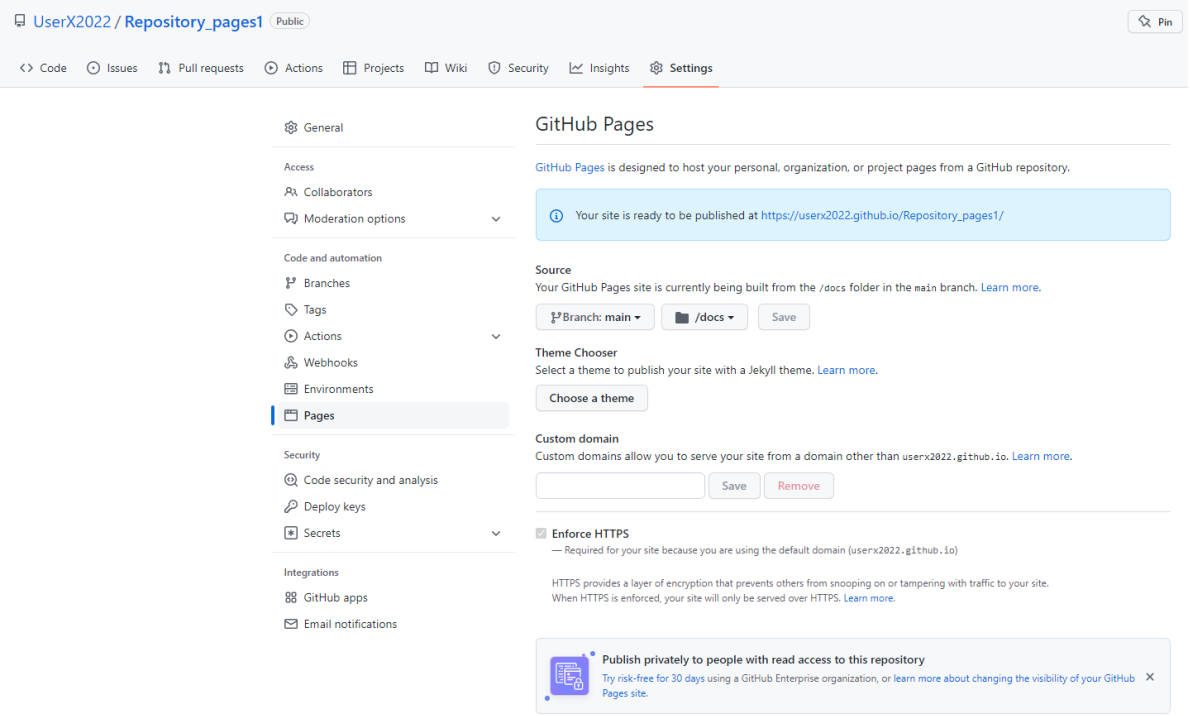
Haga clic en el botón "✓" para confirmar los cambios y en "Sincronizar cambios" para cargar los cambios a su repositorio de GitHub:



Ahora vuelva a su repositorio de GitHub y compruebe que el archivo index.html se encuentra allí.



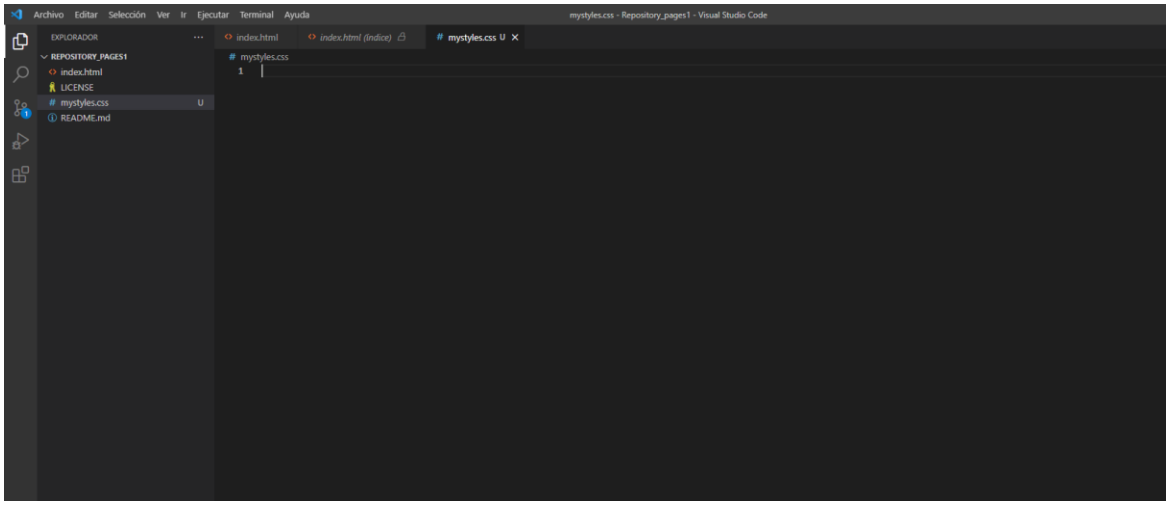
En esta página, vaya al menú "Settings", en la barra superior. Después vaya a "Pages", en el menú de la izquierda. Haga clic en el botón "Save" en esta página:



Tras guardar, verá la URL resaltada en la parte de arriba de su pantalla. Esta URL se puede usar para acceder a la página de GitHub que acabamos de crear. Haga clic en el enlace para abrir la página:

Hola, Mundo!!

Es hora de añadir la hoja de estilo a la página y de mejorar el apartado visual. Vuelva a VCS y cree el archivo "mystyles.css":



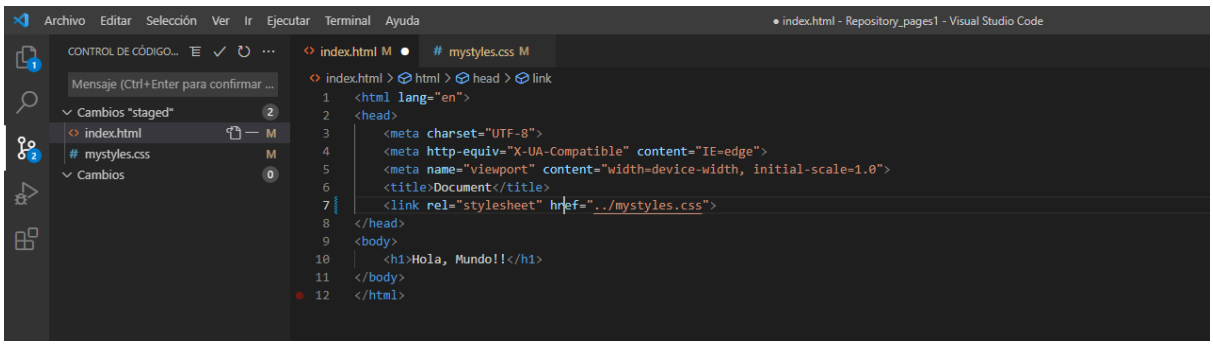
Cree el contenido de la hoja de estilo. Puede emplear el código de abajo y cambiar los colores según sus preferencias:

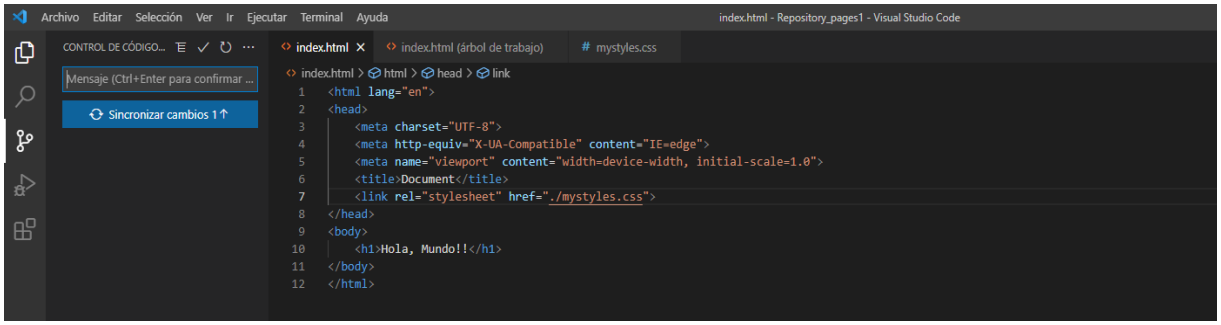
```
body{
    background-color: aquamarine;
}
h1{
    color: red;
    margin-left: 25px;
}
```

Guárdelo y vuelva al archivo index.html para añadir la referencia a esta hoja de estilo. Para esto, añada la línea *<link rel="stylesheet" href="./mystyles.css">* dentro de la sección *<head>*. El código terminado debería ser como el de abajo:

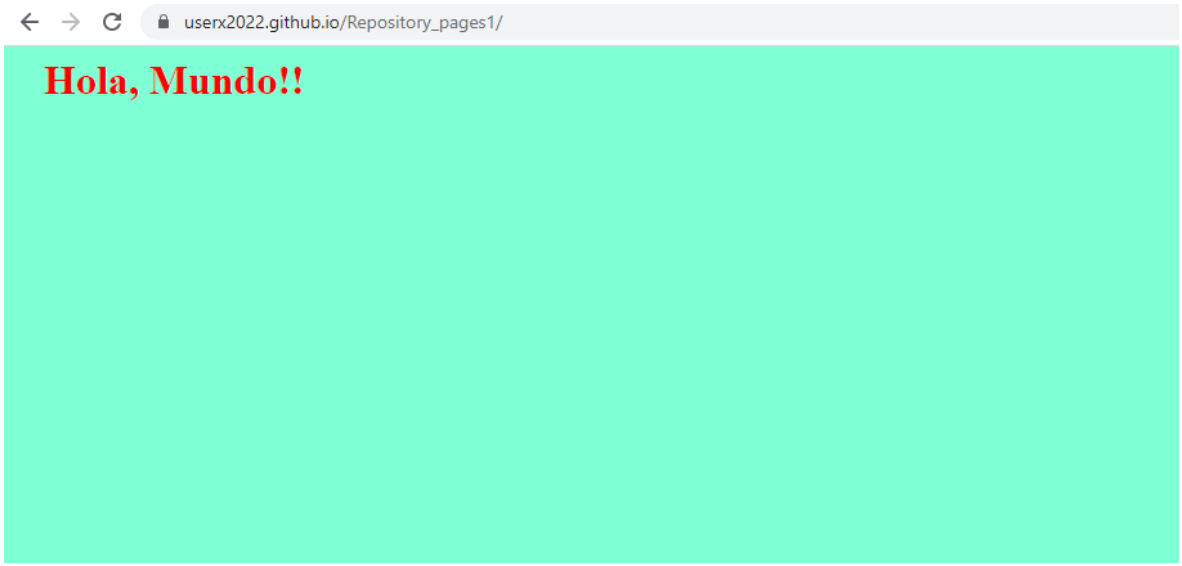
```
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="./mystyles.css">
</head>
<body>
    <h1>Hola,Mundo!!</h1>
</body>
</html>
```

Vuelva al menú "Control de código fuente" y haga clic en "confirmar" y "sincronizar datos" de nuevo:





Por último, confirme los cambios de estilo actualizando su página de GitHub (La información puede tardar unos minutos en actualizarse debido al funcionamiento de la caché):

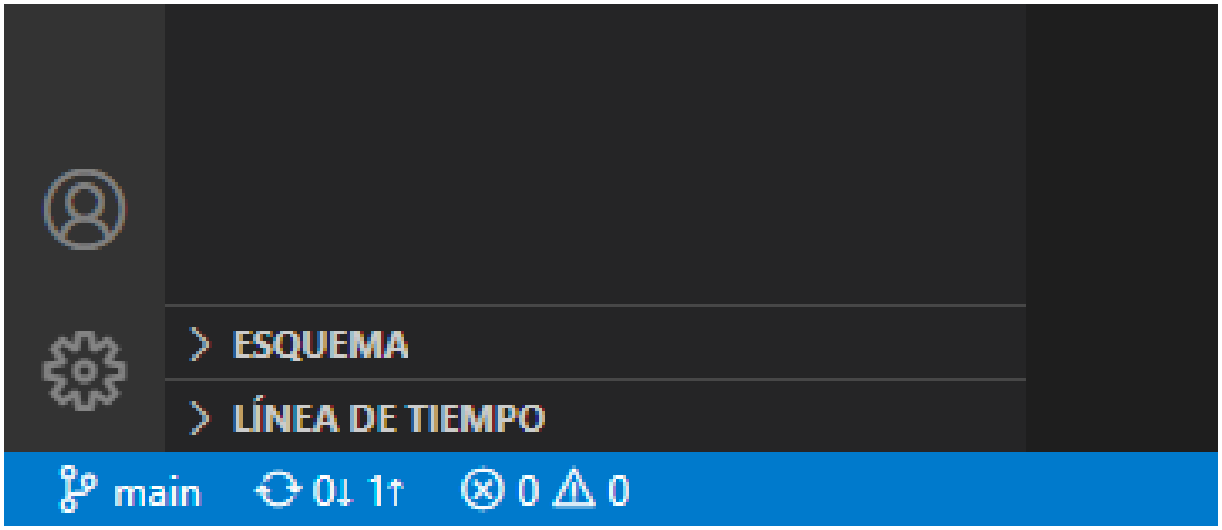


Crear un sitio web estático con las ramas de GitHub

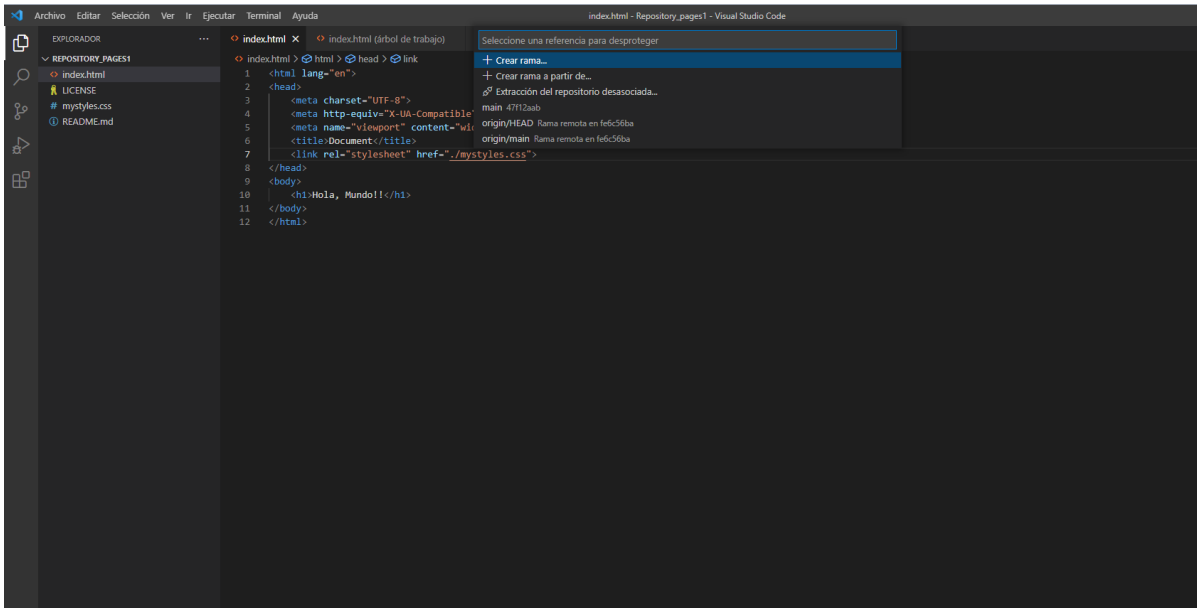
Las ramas son una de las características más importantes de Git. Las ramas de Git son las versiones o líneas de evolución independientes de su repositorio. Estas permiten a los usuarios organizar todos los cambios en el mismo archivo, simplifica la gestión y evita los conflictos entre las múltiples versiones. Puede tener tantas ramas como quiera o necesite y, al final, puede decidir aplicar los cambios de una rama a las otras.

Las ramas también se utilizan generalmente para almacenar el contenido de GitHub Pages. Vamos a crear una página para este propósito.

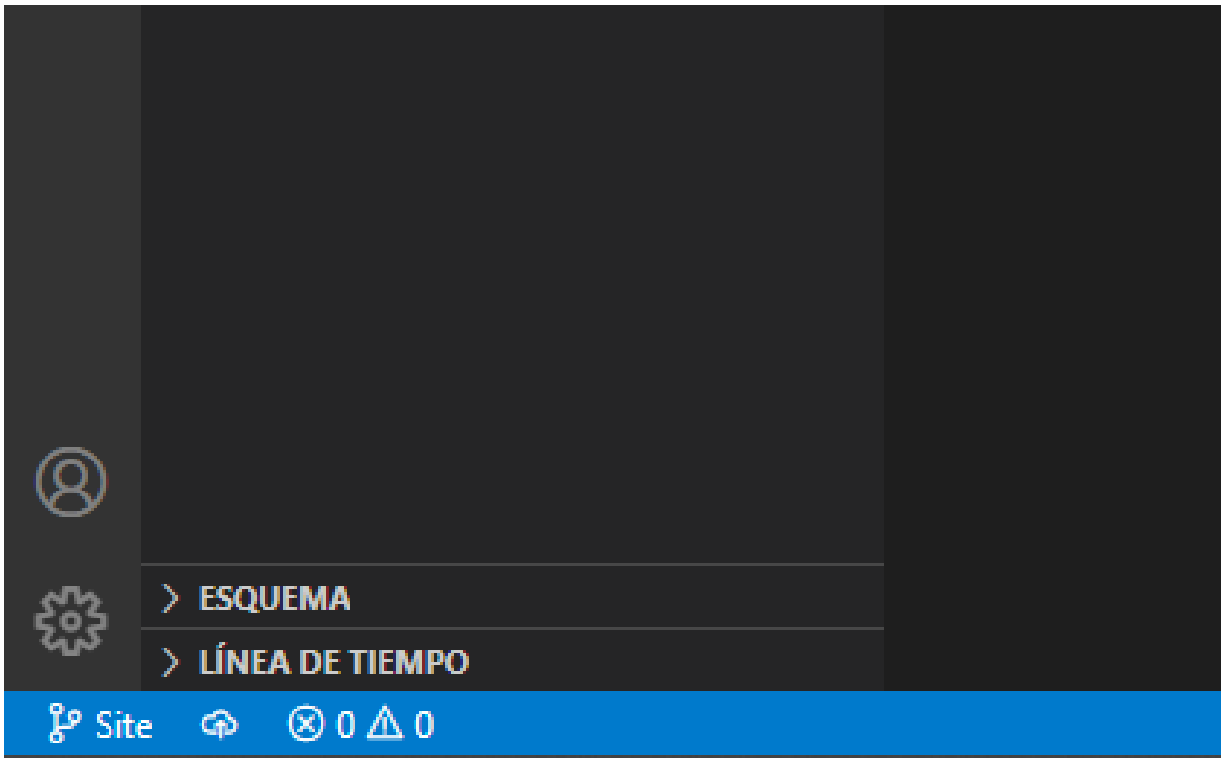
Vuelva a VCS y encuentre el botón "main", en la parte inferior izquierda de la ventana. Este se refiere a la rama que está usando ahora.



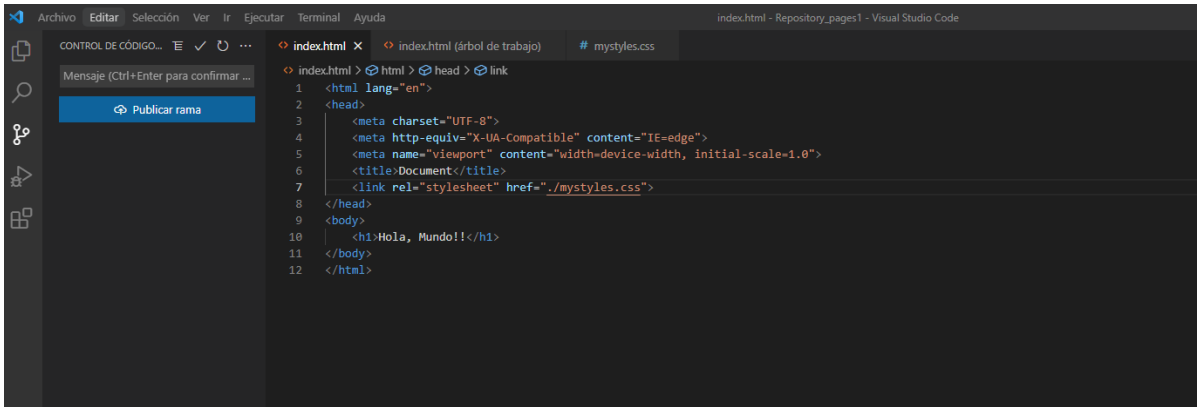
Haga clic en "main" y después seleccione "Crear rama…" y nómbrela "Site".



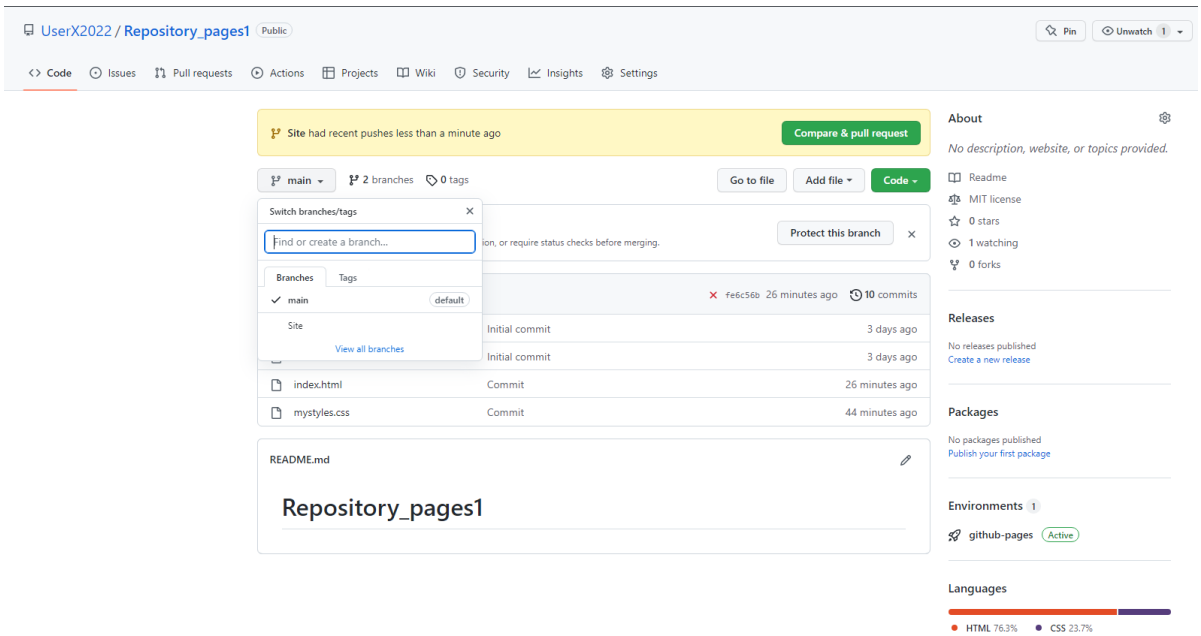
La referencia de abajo cambiará a "Site":



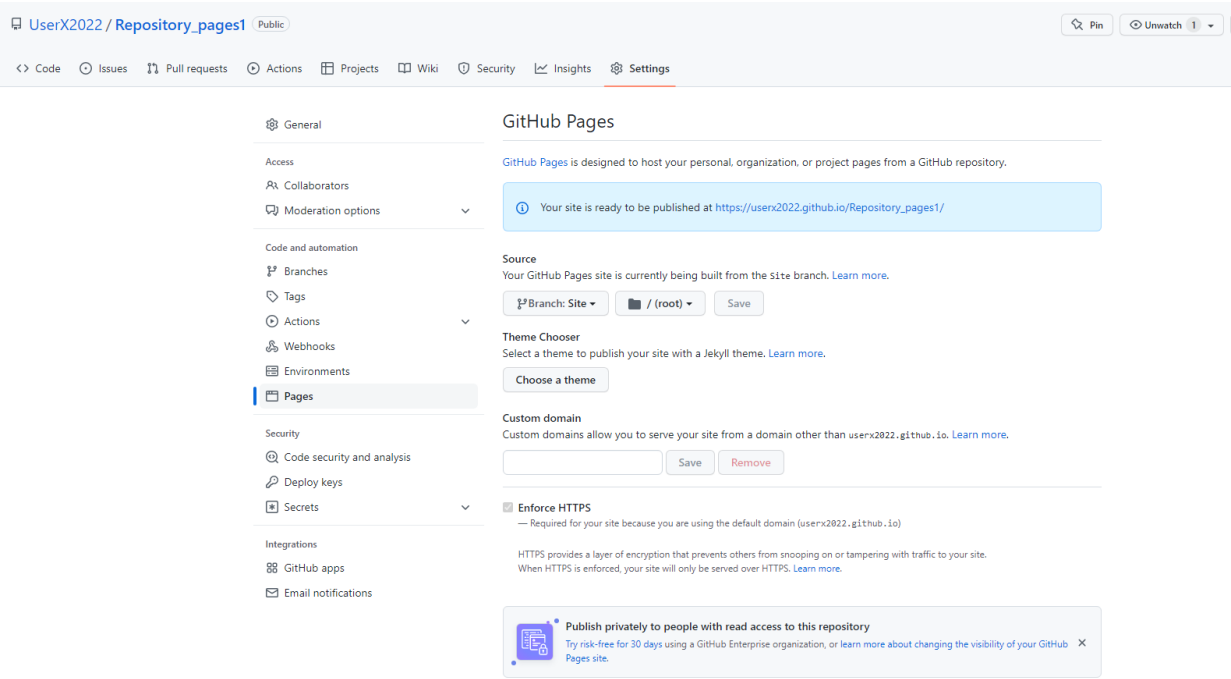
Ahora vaya al menú "Control de código fuente" y haga clic en el botón "Publicar rama" para cargar esta nueva rama con el nombre del sitio en GitHub.



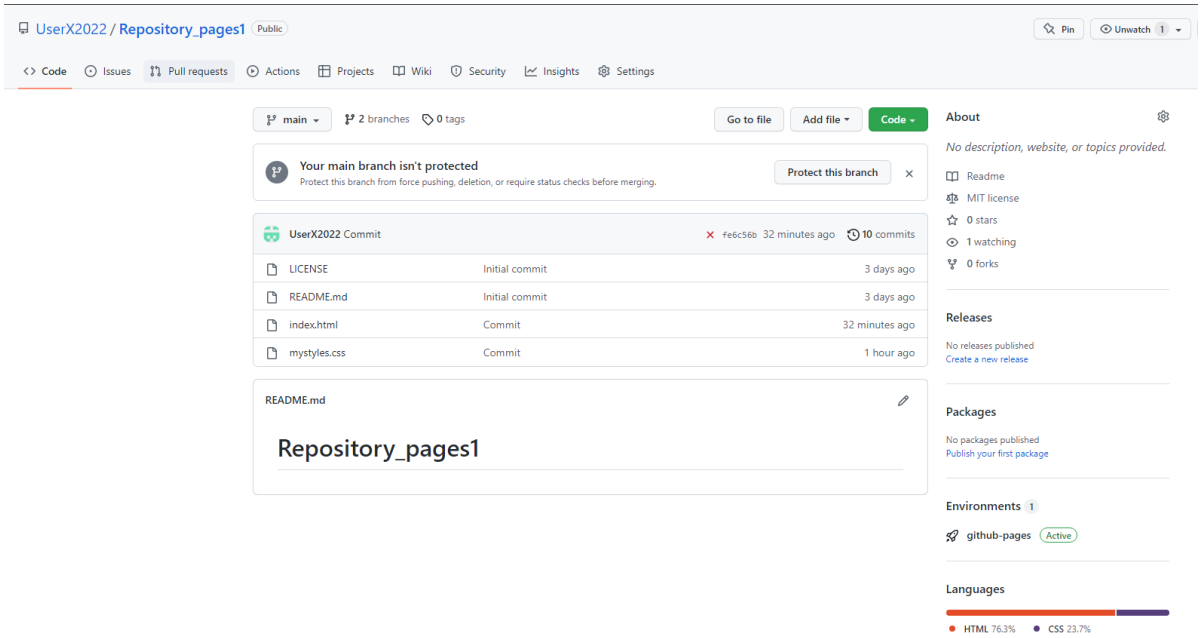
Si vuelve a su repositorio en GitHub, verá la opción "main". Haga clic en ella para ver el mensaje "Site":



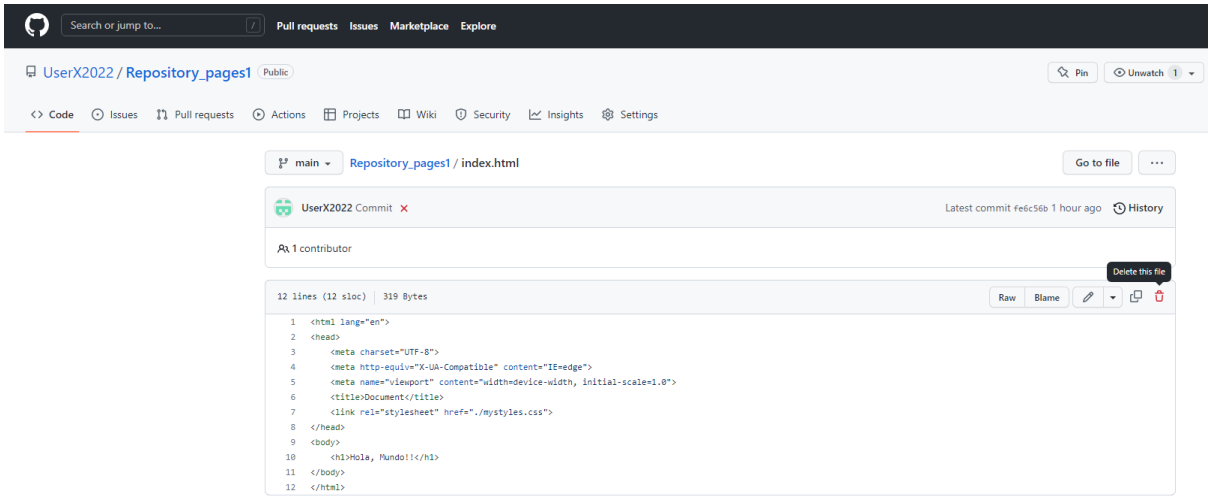
Ahora puede modificar el contenido de cualquiera de estar ramas sin afectar al resto. Vamos a comprobarlo: vuelva al menú "Settings" de Github, después a "Pages", modifique el botón de "Branch" a "Site" y guarde los cambios:



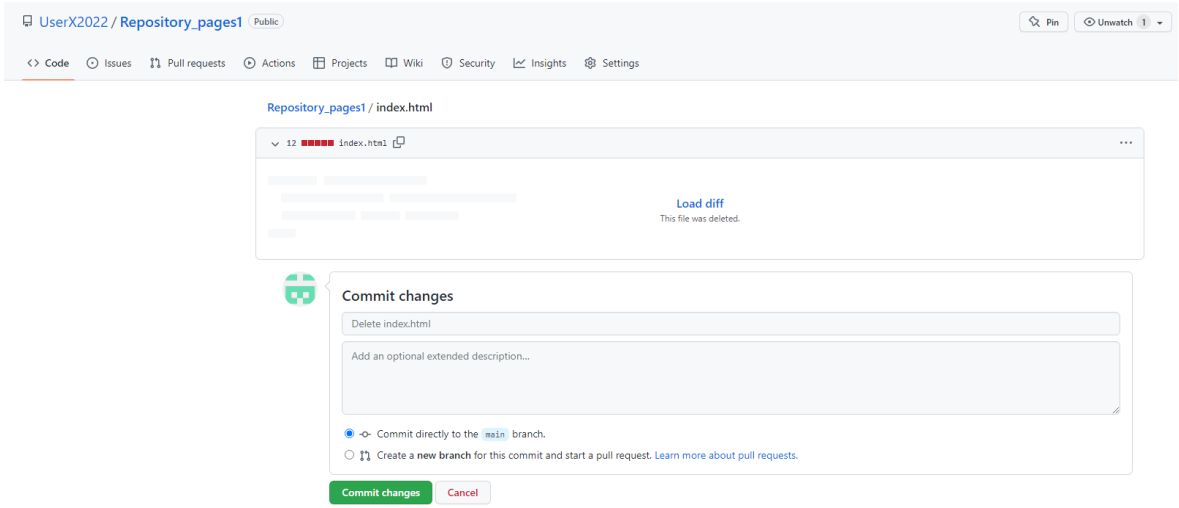
Tras aplicar este cambio, podremos modificar la rama principal sin que eso afecte a nuestra página. Vuelva a la página "Code" de su repositorio y compruebe que está usando la rama "main":



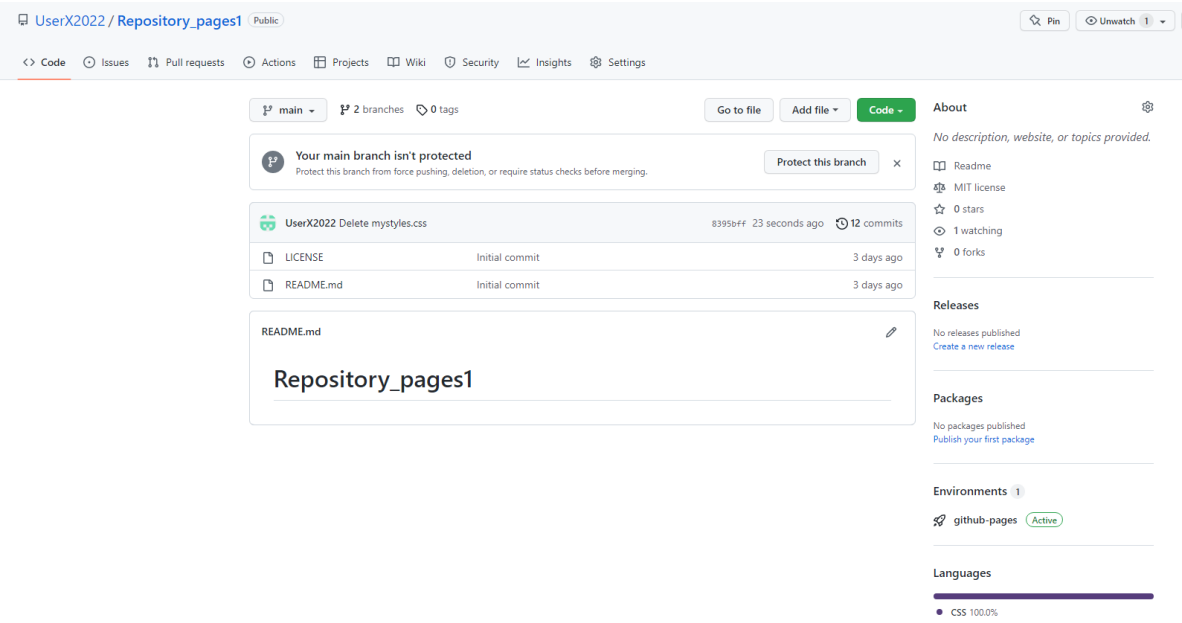
Haga clic en el archivo index.html y después en el botón "Delete this file":

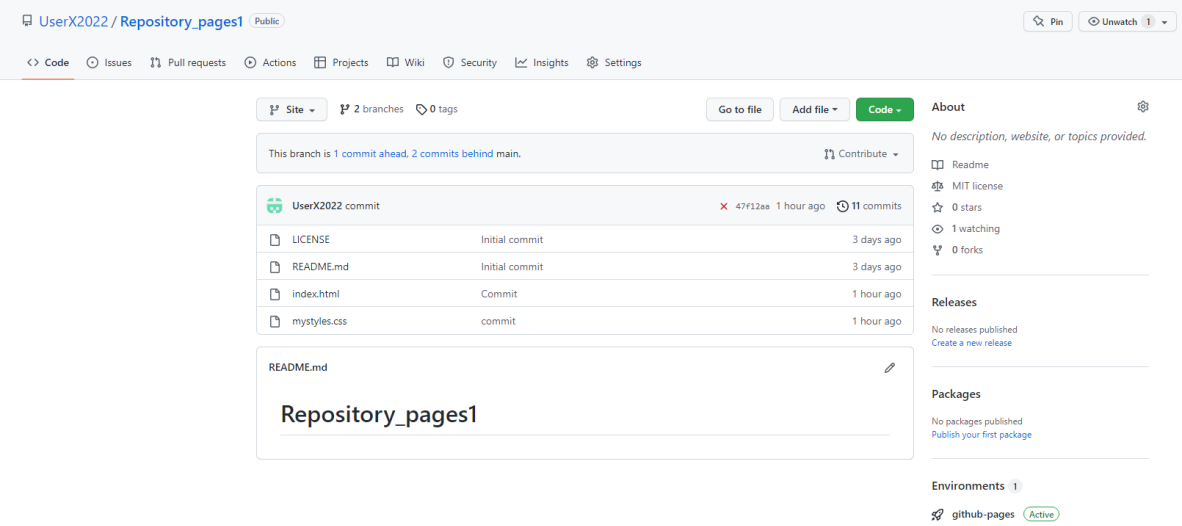


Confirme los cambios directamente en la rama principal y repita el mismo proceso para borrar el archivo mystyle.css de la rama principal:

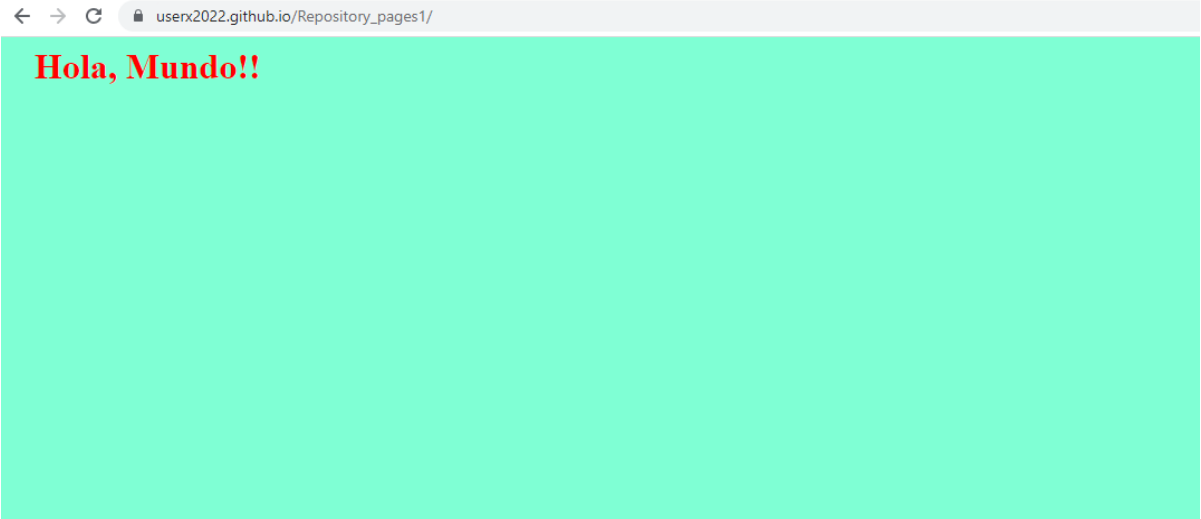


Ahora el contenido de las ramas "main" y "site" debería ser distinto:





Por último, vuelva a la URL de su página de GitHub y compruebe que funciona igual que antes:


userx2022.github.io/Repository_pages1/
Hola, Mundo!!